



Guia Instrutivo – Estruturas de Fluxogramas

O fluxograma não é apenas um desenho. Ele representa o raciocínio lógico antes da programação. Cada figura existe porque ela comunica um tipo específico de operação mental ou computacional.

Quando escolhemos a figura errada, o algoritmo fica confuso, difícil de manter e mais complicado de transformar em código.

1. Por que usamos fluxogramas?

Antes de programar, precisamos responder:

O que entra?

O que acontece?

O que é calculado?

O que é decidido?

O que sai?

O fluxograma transforma isso em:

- visão estrutural;
- sequência lógica;
- rastreamento de decisões;
- prevenção de erros;
- planejamento do código.

2. Estrutura de pensamento antes da figura

Antes de desenhar qualquer bloco:

Pergunta 1

Isso é uma ação?

Se sim:

→ PROCESSO

Pergunta 2

Isso é uma decisão?

Se sim:

→ DECISÃO

Pergunta 3

Isso é entrada ou saída?

Se sim:

→ ENTRADA/SAÍDA

Pergunta 4

Isso começa ou termina?



Se sim:

→ TERMINADOR

3. Principais figuras e quando usar

Figura 1 – TERMINADOR

Forma

oval

Função

Representa:

- início;
- encerramento;
- parada abrupta;
- saída final.

Quando usar

Início do algoritmo

INÍCIO

Encerramento

FIM

Cancelamento

ENCERRADO PELO USUÁRIO

Exemplo no projeto UVVON

Início do sistema

Fim da execução

Cancelamento da entrada

Figura 2 – PROCESSO

Forma

retângulo

Função

Representa:

- cálculos;
- processamento;
- transformações;
- ações executadas.

Quando usar

Cálculo

Calcular Média do Módulo

Organização

Gerar tabela

Conversão



Converter texto para decimal

Exemplo UVVON

Somar AOP1 + AOP2 + AOP3 + PR

Figura 3 – DECISÃO**Forma**

losango

Função

Representa:

- perguntas;
- bifurcações;
- escolhas;
- condicionais.

Quando usar**IF**

MM >= 7?

Validação

Nota pertence ao RAID?

Cancelamento

Usuário deseja sair?

Saídas da decisão

Toda decisão normalmente possui:

SIM

NÃO

ou:

VERDADEIRO

FALSO

Figura 4 – ENTRADA / SAÍDA**Forma**

paralelogramo

Função

Representa:

- leitura;
- exibição;
- comunicação com usuário.

Quando usar**Entrada**

Ler nota AOP1

Saída



Exibir resultado final

Exemplo UVVON

Digite a nota:

Figura 5 – CONECTOR

Forma

círculo pequeno

Função

Liga partes distantes do fluxograma.

Quando usar

Quando:

- o desenho ficou grande;
 - existem múltiplas páginas;
 - queremos evitar cruzamento de linhas.
-

Figura 6 – SUBPROCESSO

Forma

retângulo com bordas laterais duplas

Função

Representa:

- módulo;
- função externa;
- rotina separada.

Quando usar

Modularização

Executar validação de entrada

Função externa

Executar cálculo da recuperação

4. Como escolher a figura correta

Método mental rápido

PASSO 1

Pergunte:

Estou PEDINDO algo?

→ Entrada/Saída

PASSO 2

Pergunte:

Estou CALCULANDO algo?

→ Processo



PASSO 3

Pergunte:

Estou DECIDINDO algo?

→ Decisão

PASSO 4

Pergunte:

Estou COMEÇANDO ou TERMINANDO?

→ Terminador

PASSO 5

Pergunte:

Isso virou uma função separada?

→ Subprocesso

5. Aplicando ao projeto UUVON

Etapa 1 – Início

Figura:

Terminador

Texto:

INÍCIO

Etapa 2 – Ler notas

Figura:

Entrada/Saída

Texto:

Ler AOP1

Etapa 3 – Validar nota

Figura:

Decisão

Texto:

Nota pertence ao RAID?

Etapa 4 – Calcular MM

Figura:

Processo

Texto:

$MM = AOP1 + AOP2 + AOP3 + PR$

**Etapa 5 – Aprovação direta**

Figura:

Decisão

Texto:

 $MM \geq 7?$ **Etapa 6 – Recuperação**

Figura:

Decisão

Texto:

 $3 < MM < 7?$ **Etapa 7 – Calcular MG**

Figura:

Processo

Texto:

 $MG = (MM + REC) / 2$ **Etapa 8 – Exibir resultado**

Figura:

Entrada/Saída

Texto:

Exibir status final

Etapa 9 – Encerramento

Figura:

Terminador

Texto:

FIM

6. Fluxogramas e relação com Python**Fluxograma Python**

Processo cálculo / função

Decisão if / elif / else

Repetição while / for

Entrada input()

Saída print()

Subprocesso função

Terminador início/fim



7. Erros comuns em fluxogramas

Erro 1

Usar PROCESSO para pergunta.

Errado:

[Calcular] MM $\geq$ 7?

Correto:

<Decisão> MM $\geq$ 7?

Erro 2

Misturar entrada com cálculo.

Errado:

Ler e calcular MM

Correto:

Ler nota

↓

Calcular MM

Erro 3

Múltiplas decisões no mesmo losango.

Errado:

MM $\geq$ 7 e usuário quer sair?

Cada decisão deve possuir responsabilidade clara.

8. Filosofia usada pelo time

A equipe adotou a seguinte estrutura:

pensar

→ desenhar

→ testar no papel

→ validar fluxo

→ modularizar

→ programar

→ testar manualmente

→ integrar

Isso aproxima o projeto de práticas reais de engenharia de software e reduz a criação de código sem planejamento lógico.